ЛЕКЦИЯ

Локализация отказа по слоям

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Дополнительная литература

PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Модель пяти слоёв

02 Рабочее место

03 Сетевой слой

04 Слой приложения

05 Серверный слой

06 Слой базы данных

07 Проверка гипотезы приложения

08 Фиксация локализации

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Место темы в сопровождении

Локализация — это последовательное сужение области поиска. Каждый шаг начинается с гипотезы и ожидаемого признака; команда меняет один фактор и сохраняет результат, чтобы не уничтожить картину отказа.

- Путь запроса: браузер → сеть → шлюз/API → очередь/обработчик → БД. Учебные пять слоёв группируют области проверок; это карта поиска, а не обязательная последовательность действий.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

503 повторяется на двух рабочих местах. DNS и сеть доступны, шлюз отвечает, сервер работает, БД отвечает за 18 мс, но workers=0 и очередь достигла 980.

- Результат: дерево диагностических проверок с доказанным неисправным слоем.
- Роль: диагносты проходят пять слоёв CampusHelp от клиента к базе данных.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Матрица слоёв

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Рабочее место: симптом на 2 клиентах
- Сеть: DNS ok, route ok
- Приложение: workers=0, queue=980
- Сервер: health ok

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Матрица слоёв

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- База данных: health ok, 18 ms
- Вывод: слой приложения

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Как читать данные этого разбора

DNS определяет адрес по имени, TCP — соединение, TLS — защищённый обмен, HTTP — запрос и ответ приложения. Проверка одного этапа не подтверждает следующие. Успех чтения не обязательно подтверждает возможность записи.

- Определить неисправный слой по наблюдаемым признакам и проверяемым гипотезам
- Вопрос для входного обсуждения: Какой следующий тест лучше всего отделит проблему сети от проблемы приложения?

INCIDENT MANAGEMENT И SERVICE CONFIGURATION MANAGEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Карта компонентов и зависимостей помогает выбрать диагностическую проверку и оценить влияние. Пять слоёв в этой лекции — учебная модель локализации, а не обязательная архитектура ITIL или перечень причин любого отказа.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв

Цель: Каждый слой имеет наблюдаемый вход и выход.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв

Слой — логическая область системы с собственными входами, выходами и способами наблюдения. Проверки идут от ближайшего к симптому слоя к зависимостям, сохраняя результаты.

Путь заявки проходит рабочее место, сеть, приложение, сервер и базу. Это способ организовать проверки, а не доказательство последовательного отказа каждого слоя. Уже собранные признаки позволяют пропустить заведомо исправные участки.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Слой

Пять слоёв — карта диагностических областей, а не точная топология. На реальном пути могут быть прокси, очередь и внешние службы; их относят к области проверки по функции.

ЗАПИШИТЕ

Слой — учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Разобранный пример

CampusHelp разбит на клиент, сеть, приложение, сервер и БД.

- Действие: Нарисовать путь пользовательского запроса.
- Образец результата: Проверки сгруппированы по пяти учебным слоям; следующая проверка выбирается по уже полученному свидетельству.
- Проверка: Каждый слой имеет наблюдаемый вход и выход.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Сопоставляем данные и вывод

Слой	Проверка	Предел вывода
Рабочее место / сеть	Другой клиент; DNS, TCP, TLS	Ping не проверяет HTTP
Приложение / сервер	Операция, журнал, ресурсы	Статика не проверяет API
База данных	Запрос, блокировка, транзакция	Соединение не проверяет запись

Это карта диагностических областей, а не обязательная очередь и не доказанная причина отказа.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Проверять компоненты в случайном порядке.	Проверки идут от ближайшего к симптому слоя к зависимостям, сохраняя результаты.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый слой имеет наблюдаемый вход и выход.

ЗАПИШИТЕ

Слой — учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции. Проверки идут от ближайшего к симптому слоя к зависимостям, сохраняя результаты.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Слой	Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.
Контрольное рабочее место	Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
Прикладная ошибка	Нарушение выполнения логики программного компонента.
Доступность базы данных	Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Модель пяти слоёв

Задача

Один и тот же симптом может возникнуть в клиенте, сети, приложении, сервере или БД.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв: задание 1

Ситуация: CampusHelp разбит на клиент, сеть, приложение, сервер и БД. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Модель пяти слоёв»?

А Нарисовать путь пользовательского запроса.

Б Проверять компоненты в случайном порядке.

В Проверить состояние обработчиков без перезапуска.

Г Показать, что запрос не дошёл до записи.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Слой: Нарушение выполнения логики программного компонента.

Б Прикладная ошибка: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

В Доступность базы данных: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

Г Слой: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

Д Контрольное рабочее место: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв: задание 3

Назовите термин из сравнения: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · МОДЕЛЬ ПЯТИ СЛОЁВ

Модель пяти слоёв: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Слой
2. Контрольное рабочее место
3. Прикладная ошибка
4. Доступность базы данных

A. Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
B. Нарушение выполнения логики программного компонента.
C. Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.
D. Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место

Цель: Симптом подтверждён вне исходного устройства.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место

Проверка рабочего места отделяет локальную среду пользователя от общего сбоя услуги. Сравнивают второго пользователя, браузер, сеть и чистый профиль без изменения сервера.

Если у второго пользователя операция проходит, проверяем различия роли, версии и сети. Это сужает область поиска, но не доказывает, что сервер полностью исправен: ошибка может зависеть от конкретных данных или прав.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Контрольное рабочее место

Сравнение клиентов полезно только при известных различиях. Если одновременно изменились сеть, роль и данные, успешный повтор не изолирует причину.

ЗАПИШИТЕ

Контрольное рабочее место — независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Разобранный пример

503 воспроизводится на Windows и Linux у разных ролей.

- Действие: Исключить локальную конфигурацию двумя независимыми прогонами.
- Образец результата: Контрольный клиент сравнивается с проблемным по роли, версии и сети; различия сохранены для следующей проверки.
- Проверка: Симптом подтверждён вне исходного устройства.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	На том же устройстве, с той же ролью и файлом второй браузер успешен.
Вывод	Проверяют различия состояния браузеров, сохраняя остальные условия.
Граница вывода	Это область дальнейшей проверки, а не доказательство неисправности первого браузера.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Переустановить клиент до сохранения версии и симптома.	Сравнивают второго пользователя, браузер, сеть и чистый профиль без изменения сервера.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Симптом подтверждён вне исходного устройства.

ЗАПИШИТЕ

Контрольное рабочее место — независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции. Сравнивают второго пользователя, браузер, сеть и чистый профиль без изменения сервера.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контрольное рабочее место	Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
Сетевая доступность	Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.
Ресурс сервера	Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.
Контрольный эксперимент	Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Рабочее место

Задача

В одном браузере ошибка, в другом на том же устройстве операция успешна.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место: задание 1

Ситуация: 503 воспроизводится на Windows и Linux у разных ролей. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Рабочее место»?

А Переустановить клиент до сохранения версии и симптома.

Б Исключить нехватку ресурсов и недоступность ОС.

В Записать прогноз, действие и фактический исход.

Г Исключить локальную конфигурацию двумя независимыми прогонами.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контрольный эксперимент: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

Б Контрольное рабочее место: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

В Сетевая доступность: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

Г Контрольное рабочее место: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

Д Ресурс сервера: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место: задание 3

Назовите термин из сравнения: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контрольное рабочее место
2. Сетевая доступность
3. Ресурс сервера
4. Контрольный эксперимент

A. Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.
B. Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
C. Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
D. Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой

Цель: Запрос достигает шлюза, поэтому область поиска сужается дальше.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой

Сетевой слой обеспечивает разрешение имён, маршрут, соединение и передачу данных. Проверяют DNS, достижимость порта, TLS и потери по пути к нужной точке.

Ответ ping не проверяет доступность HTTPS и корректность DNS. Для выбранной операции различаем разрешение имени, соединение и прикладной ответ. Проверяем именно разрешённый порт и маршрут из проблемного сегмента.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевая доступность

DNS сопоставляет имя адресу, TCP устанавливает соединение, TLS проверяет защищённый обмен. Эти проверки различаются; ответ ping проверяет другой протокол.

ЗАПИШИТЕ

Сетевая доступность — возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Разобранный пример

Имя разрешается, TLS устанавливается, шлюз возвращает осмысленный 503.

- Действие: Зафиксировать успешные сетевые признаки.
- Образец результата: Отдельно проверены имя, маршрут и нужный прикладной протокол; один ping не принят за проверку услуги.
- Проверка: Запрос достигает шлюза, поэтому область поиска сужается дальше.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Имя разрешилось; TCP-соединение установлено; TLS отклонил сертификат.
Вывод	Приложение ещё не получило корректный HTTPS-запрос; исследуют этап TLS.
Граница вывода	Успех DNS и TCP не подтверждает полный сетевой путь услуги.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать ping единственным тестом сети.	Проверяют DNS, достижимость порта, TLS и потери по пути к нужной точке.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Запрос достигает шлюза, поэтому область поиска сужается дальше.

ЗАПИШИТЕ

Сетевая доступность — возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту. Проверяют DNS, достижимость порта, TLS и потери по пути к нужной точке.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Сетевая доступность	Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.
Прикладная ошибка	Нарушение выполнения логики программного компонента.
Доступность базы данных	Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.
Локализация	Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Сетевой слой

Задача

Ping успешен, HTTPS-соединение не устанавливается.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой: задание 1

Ситуация: Имя разрешается, TLS устанавливается, шлюз возвращает осмысленный 503. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Сетевой слой»?

- **А** Показать, что запрос не дошёл до записи.
- **Б** Сформулировать вывод без преждевременной корневой причины.
- **В** Зафиксировать успешные сетевые признаки.
- **Г** Считать ping единственным тестом сети.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Прикладная ошибка: Нарушение выполнения логики программного компонента.

Б Сетевая доступность: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

В Доступность базы данных: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

Г Локализация: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

Д Сетевая доступность: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · СЕТЕВОЙ СЛОЙ

Сетевой слой: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Сетевая доступность
2. Прикладная ошибка
3. Доступность базы данных
4. Локализация

A. Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.
B. Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.
C. Нарушение выполнения логики программного компонента.
D. Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения

Цель: Признаки показывают конкретный разрыв в обработке.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения

Слой приложения выполняет бизнес-логику и управляет очередями, процессами и зависимостями. Сопоставляют входной запрос, активность workers и изменение очереди.

HTTP 503 виден клиенту, но его мог вернуть прокси при недоступном worker. Сопоставляем журнал прокси с приложением. Код ответа указывает на точку наблюдения, а не однозначно на виновный программный модуль.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Прикладная ошибка

Прокси, API и фоновые обработчики выполняют разные части пути. Для локализации нужно определить последнюю подтверждённую границу прохождения запроса.

ЗАПИШИТЕ

Прикладная ошибка — нарушение выполнения логики программного компонента.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Разобранный пример

Шлюз принял 8f31, queue=980, workers=0, запись заявки не началась.

- Действие: Проверить состояние обработчиков без перезапуска.
- Образец результата: Код 503 сопоставлен с журналами прокси и приложения; точка наблюдения отделена от источника нарушения.
- Проверка: Признаки показывают конкретный разрыв в обработке.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Прокси передал запрос API; API поставил задачу; обработчик её не взял.
Вывод	Исследуют потребление очереди и состояние обработчика.
Граница вывода	Сохранение задачи в очереди ещё не подтверждает её выполнение.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Объяснить 503 нагрузкой без данных о процессах.	Сопоставляют входной запрос, активность workers и изменение очереди.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Признаки показывают конкретный разрыв в обработке.

ЗАПИШИТЕ

Прикладная ошибка — нарушение выполнения логики программного компонента. Сопоставляют входной запрос, активность workers и изменение очереди.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Прикладная ошибка	Нарушение выполнения логики программного компонента.
Ресурс сервера	Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.
Контрольный эксперимент	Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
Слой	Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Слой приложения

Задача

Статика открывается, API выдачи справки возвращает 500.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения: задание 1

Ситуация: Шлюз принял 8f31, queue=980, workers=0, запись заявки не началась. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Слой приложения»?

А Нарисовать путь пользовательского запроса.

Б Проверить состояние обработчиков без перезапуска.

В Объяснить 503 нагрузкой без данных о процессах.

Г Записать прогноз, действие и фактический исход.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контрольный эксперимент: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

Б Слой: Нарушение выполнения логики программного компонента.

В Прикладная ошибка: Нарушение выполнения логики программного компонента.

Г Ресурс сервера: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

Д Прикладная ошибка: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Нарушение выполнения логики программного компонента. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · СЛОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

Слой приложения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Прикладная ошибка
2. Ресурс сервера
3. Контрольный эксперимент
4. Слой

A. Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.
B. Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
C. Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.
D. Нарушение выполнения логики программного компонента.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой

Цель: Ресурсы достаточны, но вывод ограничен уровнем сервера.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой

Серверный слой предоставляет вычислительные ресурсы и среду выполнения приложения. Проверяют состояние узла, CPU, память, диск, службы и последние системные события.

Проверяем память, процессор, диск и состояние процессов в период ошибки. Низкая текущая загрузка после перезапуска не опровергает прежнее исчерпание ресурса. Нужна история, совпадающая с интервалом нарушения.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Ресурс сервера

Ресурс проверяют в связи с нарушенной операцией: место — для записи, память — для процесса, процессор — для вычислений. Общий зелёный индикатор не заменяет эту связь.

ЗАПИШИТЕ

Ресурс сервера — вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Разобранный пример

CPU 34 %, память 62 %, диск 51 %, узел health=ok.

- Действие: Исключить нехватку ресурсов и недоступность ОС.
- Образец результата: История ресурсов сопоставлена со временем сбоя; текущее спокойное состояние не опровергает прежнее исчерпание.
- Проверка: Ресурсы достаточны, но вывод ограничен уровнем сервера.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Процесс запущен, но файловая система доступна только для чтения.
Вывод	Проверяют причину режима и связанные ошибки записи.
Граница вывода	Запущенный процесс может быть неспособен выполнить нужное действие.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Принять зелёный **health** за доказательство исправности приложения.	Проверяют состояние узла, **CPU**, память, диск, службы и последние системные события.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Ресурсы достаточны, но вывод ограничен уровнем сервера.

ЗАПИШИТЕ

Ресурс сервера — вычислительная или системная возможность, используемая приложением. Проверяют состояние узла, CPU, память, диск, службы и последние системные события.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Ресурс сервера	Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.
Доступность базы данных	Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.
Локализация	Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.
Контрольное рабочее место	Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Серверный слой

Задача

CPU низок, свободного места нет, запись файла завершается ошибкой.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой: задание 1

Ситуация: CPU 34 %, память 62 %, диск 51 %, узел health=ok. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Серверный слой»?

А Исключить нехватку ресурсов и недоступность ОС.

Б Принять зелёный health за доказательство исправности приложения.

В Сформулировать вывод без преждевременной корневой причины.

Г Исключить локальную конфигурацию двумя независимыми прогонами.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ресурс сервера: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

Б Доступность базы данных: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

В Ресурс сервера: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

Г Локализация: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

Д Контрольное рабочее место: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой: задание 3

Назовите термин из сравнения: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ

Серверный слой: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Ресурс сервера
2. Доступность базы данных
3. Локализация
4. Контрольное рабочее место

A. Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

B. Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

C. Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

D. Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных

Цель: БД отвечает в пределах порога и не является местом разрыва.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных

Слой БД отвечает за соединение, запросы, блокировки, целостность и доступность данных. Проверяют здоровье, задержку, соединения и наличие операции по requestId.

Открытый порт БД не доказывает успешное выполнение запроса под ролью приложения. Проверяем соединение, полномочия и ограниченную контрольную операцию. Диагностический запрос не должен изменять реальные данные без предусмотренного разрешения.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Доступность базы данных

Транзакция объединяет операции БД, а блокировка может заставить запрос ждать другую транзакцию. Порт и соединение при этом остаются доступны.

ЗАПИШИТЕ

Доступность базы данных — возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Разобранный пример

health=ok, 18 мс, свободно 72 соединения, запроса 8f31 нет.

- Действие: Показать, что запрос не дошёл до записи.
- Образец результата: Проверяется требуемая операция под ролью приложения; открытый порт БД не заменяет проверку прав и запроса.
- Проверка: БД отвечает в пределах порога и не является местом разрыва.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Контрольное чтение успешно; запись ожидает незавершённую транзакцию.
Вывод	Диагностику связывают с ожиданием и владельцем блокировки.
Граница вывода	Успех чтения не доказывает возможность записи в тот же момент.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Выполнять исправляющие SQL-команды без подтверждённой проблемы.	Проверяют здоровье, задержку, соединения и наличие операции по requestId.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: БД отвечает в пределах порога и не является местом разрыва.

ЗАПИШИТЕ

Доступность базы данных — возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях. Проверяют здоровье, задержку, соединения и наличие операции по requestId.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Доступность базы данных	Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.
Контрольный эксперимент	Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
Слой	Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.
Сетевая доступность	Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Слой базы данных

Задача

Соединение с БД открывается, нужный запрос ожидает блокировку.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных: задание 1

Ситуация: health=ok, 18 мс, свободно 72 соединения, запроса 8f31 нет. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Слой базы данных»?

А Выполнять исправляющие SQL-команды без подтверждённой проблемы.

Б Нарисовать путь пользовательского запроса.

В Зафиксировать успешные сетевые признаки.

Г Показать, что запрос не дошёл до записи.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Доступность базы данных: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

Б Слой: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

В Сетевая доступность: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

Г Доступность базы данных: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.

Д Контрольный эксперимент: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · СЛОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Слой базы данных: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Доступность базы данных
2. Контрольный эксперимент
3. Слой
4. Сетевая доступность

A. Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.
B. Возможность выполнить требуемую операцию с данными в заданных условиях.
C. Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
D. Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения

Цель: Результат совпал с прогнозом и повторился в контрольном прогоне.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения

Диагностическая гипотеза предсказывает наблюдение до выполнения действия. Одно обратимое изменение проверяют на исходном сценарии и метриках до/после.

На стенде возвращаем **worker** к исходной конфигурации и повторяем тот же запрос. Сравниваем следы до и после. Одновременное изменение таймаута, версии и данных делает положительный результат неоднозначным.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Контрольный эксперимент

Контролируемый опыт изменяет одно существенное условие при сохранении остальных. Вывод усиливается, если возврат исходного условия воспроизводит исходный результат.

ЗАПИШИТЕ

Контрольный эксперимент — проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Разобранный пример

После запуска 4 workers очередь снижается до 412, а заявка получает 200.

- Действие: Записать прогноз, действие и фактический исход.
- Образец результата: На стенде изменено одно существенное условие и повторён тот же запрос; результаты до и после сохранены.
- Проверка: Результат совпал с прогнозом и повторился в контрольном прогоне.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	На стенде меняют только лимит очереди; симптом остаётся прежним.
Вывод	Эта проверка не поддержала гипотезу о выбранном лимите в данном диапазоне.
Граница вывода	Неудачный опыт не исключает любые другие настройки и причины.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать последнее действие причиной только по совпадению во времени.	Одно обратимое изменение проверяют на исходном сценарии и метриках до/после.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Результат совпал с прогнозом и повторился в контрольном прогоне.

ЗАПИШИТЕ

Контрольный эксперимент — проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия. Одно обратимое изменение проверяют на исходном сценарии и метриках до/после.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контрольный эксперимент	Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.
Локализация	Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.
Контрольное рабочее место	Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
Прикладная ошибка	Нарушение выполнения логики программного компонента.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Проверка гипотезы приложения

Задача

На стенде отключение **worker** воспроизводит симптом, включение его устраняет при тех же входных данных.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения: задание 1

Ситуация: После запуска 4 workers очередь снижается до 412, а заявка получает 200. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка гипотезы приложения»?

А Исключить локальную конфигурацию двумя независимыми прогонами.

Б Проверить состояние обработчиков без перезапуска.

В Записать прогноз, действие и фактический исход.

Г Считать последнее действие причиной только по совпадению во времени.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Прикладная ошибка: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

Б Контрольный эксперимент: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

В Локализация: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

Г Контрольный эксперимент: Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.

Д Контрольное рабочее место: Нарушение выполнения логики программного компонента.

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка гипотезы приложения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контрольный эксперимент
2. Локализация
3. Контрольное рабочее место
4. Прикладная ошибка

A. Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.
B. Независимое окружение для сравнения поведения клиентской операции.
C. Нарушение выполнения логики программного компонента.
D. Проверка гипотезы с известным изменением одного существенного условия.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации

Цель: Независимый специалист повторяет логику от симптома к слою.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации

Вывод о локализации указывает неисправный слой и предел доказанного знания. Отчёт содержит исключённые слои, их свидетельства и оставшиеся вопросы.

Вывод формулируем вместе с подтверждающими и исключающими проверками. Фраза «проблема в приложении» недостаточна без конкретного признака. Передаём следующей роли оставшиеся гипотезы и ограничения, чтобы она продолжила проверку.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Локализация

Локализация описывает участок, к которому ведут свидетельства, и степень уверенности. Причина может оставаться неизвестной после определения проблемного участка.

ЗАПИШИТЕ

Локализация — обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Разобранный пример

Локализован слой приложения; причина автозапуска будет уточнена в разборе.

- Действие: Сформулировать вывод без преждевременной корневой причины.
- Образец результата: Вывод называет локализованный компонент, подтверждающие проверки, исключённые варианты и оставшиеся ограничения.
- Проверка: Независимый специалист повторяет логику от симптома к слою.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Запрос дошёл до очереди; БД его не получила; обработчиков нет.
Вывод	Наблюдения указывают на путь обработки очереди; причину остановки ещё исследуют.
Граница вывода	Отсутствие запроса в БД требует уверенности в полноте наблюдения.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Записать «сервер сломан», смешав уровни.	Отчёт содержит исключённые слои, их свидетельства и оставшиеся вопросы.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Независимый специалист повторяет логику от симптома к слою.

ЗАПИШИТЕ

Локализация — обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи. Отчёт содержит исключённые слои, их свидетельства и оставшиеся вопросы.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Локализация	Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.
Слой	Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.
Сетевая доступность	Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.
Ресурс сервера	Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Фиксация локализации

Задача

В записи «сеть исправна» сохранён только успешный ping.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации: задание 1

Ситуация: Локализован слой приложения; причина автозапуска будет уточнена в разборе. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Фиксация локализации»?

А Исключить нехватку ресурсов и недоступность ОС.

Б Сформулировать вывод без преждевременной корневой причины.

В Записать «сервер сломан», смешав уровни.

Г Зафиксировать успешные сетевые признаки.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Слой: Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

Б Локализация: Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

В Сетевая доступность: Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

Г Ресурс сервера: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

Д Локализация: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации: задание 3

Назовите термин из сравнения: Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ФИКСАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Фиксация локализации: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Локализация
2. Слой
3. Сетевая доступность
4. Ресурс сервера

A. Возможность взаимодействия по нужному протоколу и маршруту.

B. Вычислительная или системная возможность, используемая приложением.

C. Обоснованное сужение области нарушения до проверяемого компонента или связи.

D. Учебная группа компонентов с общей ролью в выполнении операции.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Нарисовать путь пользовательского запроса.	Каждый слой имеет наблюдаемый вход и выход.
Исключить локальную конфигурацию двумя независимыми прогонами.	Симптом подтверждён вне исходного устройства.
Зафиксировать успешные сетевые признаки.	Запрос достигает шлюза, поэтому область поиска сужается дальше.
Проверить состояние обработчиков без перезапуска.	Признаки показывают конкретный разрыв в обработке.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Исключить нехватку ресурсов и недоступность ОС.	Ресурсы достаточны, но вывод ограничен уровнем сервера.
Показать, что запрос не дошёл до записи.	БД отвечает в пределах порога и не является местом разрыва.
Записать прогноз, действие и фактический исход.	Результат совпал с прогнозом и повторился в контрольном прогоне.
Сформулировать вывод без преждевременной корневой причины.	Независимый специалист повторяет логику от симптома к слою.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: дерево диагностических проверок с доказанным неисправным слоем.

- CampusHelp разбит на клиент, сеть, приложение, сервер и БД.
- Проверить состояние обработчиков без перезапуска.
- Независимый специалист повторяет логику от симптома к слою.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Связь с дальнейшей работой

Оформить хронологию и причину в отчёте об отказе.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Локализация отказа по слоям: определение неисправного слоя по заданным признакам.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания
- https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-itil-service-delivery/
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА ПО СЛОЯМ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: дерево диагностических проверок с доказанным неисправным слоем.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Модель пяти слоёв»?
- Как проверить результат по вопросу «Фиксация локализации»?